



[프로그래밍 랩 기말프로젝트]

게임 기획서 - 2371214이지형

1 프로젝트 개요

- **게임 제목:** 하노이 Rush (Hanoi Rush) (초기 계획: 베트남에서 살아남기)
- **장르:** 레트로 장애물 회피 및 복합 아케이드 (Survival Arcade)
- **플랫폼:** PC (Windows Console 환경)
- **개발 환경:** Microsoft Visual Studio 2026 / C 언어 기반 (Windows API 활용)
- **개발자:** 컴퓨터공학부 2371214 이지형 (1인 개발)

2 게임 콘셉트 및 핵심 특징

- **핵심 콘셉트:** 베트남 하노이 도로의 악명 높은 오토바이 행렬을 뚫고 무사히 길을 건너, 주문을 완료하고 쌀국수를 먹는 복합 생존 아케이드 게임.
- **주요 재미 요소:** * 6개 차선에서 각기 다른 속도와 방향으로 움직이는 오토바이 무리를 피하는 순발력.
 - 5초라는 극한의 타임어택 속에서 정확한 베트남어 메뉴를 입력하는 긴장감.
 - 좌우로 무작위하게 흔들리는 뜨거운 국물의 균형을 맞추는 정밀한 제어.

- **차별화 및 발전 포인트:** 단순히 길만 건너던 초기 계획(길건너 친구들 모티브)에서 발전하여,
- [1단계: 길 건너기] → [2단계: 타임어택 쌀국수 주문] → [3단계: 국물 균형 잡기]
- 의 3단계 복합 서사 구조를 설계하여 게임의 몰입도와 완성도를 극대화

3 스토리 & 세계관

- **배경 설정:** 오토바이 밀집도 세계 최고 수준인 베트남 하노이의 한복판. 신호등이 없는 무법지대 도로와 그 너머에 위치한 플레이어의 버킷리스트 쌀국수 맛집.
- **주요 스토리:** 하노이로 자유여행을 떠난 컴퓨터공학과 대학생 '플레이어'. 길 건너편의 명품 쌀국수를 먹기 위해 폭주하는 오토바이 군단을 뚫고, 무사히 주문을 마친 뒤, 국물을 쏟지 않고 테이블로 가져가야 하는 눈물겨운 쌀국수 쟁취기.
- **등장인물:** * 주인공: 플레이어
 - **적대 세력 (장애물):** 무서운 속도로 돌진하는 하노이 폭주족 오토바이 및 도로 위 통행 불가 표지판

4 게임 플레이 및 시스템

타이틀 화면 (시스템 설정 및 모드 선택)

- **내용:** 메인 메뉴 선택 및 플레이어 닉네임 등록 진행
- **알고리즘 및 특징:** 플레이상 편의를 위한 '무적 모드' 탑재. 타이틀 화면에서 특정 치트키(1번 누르기) 입력 시 활성화.

Stage 1: 오토바이 피하기 (3개 라운드 구성)

- **내용:** 6개 차선에서 좌우로 무한 루프하며 돌진하는 오토바이 행렬을 피해 상단의 쌀국수 집까지 무사히 도달하는 미션
- **알고리즘 및 특징:** * 구조체 배열(`MotorCycle`)을 활용하여 각 오브젝트의 x, y 좌표 및 속도 제어
 - `updateDifficulty` 함수를 통해 라운드가 올라갈수록 오토바이 기본 속도가 점진적으로 가속
 - 플레이어 좌표와 오토바이 좌표를 매 틱마다 비교하여 정밀 충돌 판정

Stage 2: 5초 타임어택 주문하기

- **내용:** 무사히 도로를 건넌 후, 쌀국수 메뉴를 신속하게 주문하는 미션

- **알고리즘 및 특징:**

- `clock()` 함수를 기반 5초 제한시간을 실시간으로 측정 및 화면 표시
- 입력 시 버퍼 오버플로우 방지를 위해 제한된 길이(`%19s`)만 받도록 예외 처리 구현

Stage 3: 뜨거운 국물 들고 자리 잡기

- **내용:** 주문한 뜨거운 쌀국수 국물을 쏟지 않고 원하는 테이블 좌석까지 무사히 들고 이동하는 최종 미션
- **알고리즘 및 특징:**
 - 난수 생성 함수를 기반으로 매 프레임마다 무작위하게 게이지가 좌우로 흔들리는 알고리즘 적용
 - 비동기 키 입력 처리를 위해 `_kbhit()` 및 `_getch()` 함수 활용

5 그래픽 및 사운드 스타일

- **그래픽 아트:** 텍스트 기호와 Windows ANSI 색상 코드(`SetConsoleTextAttribute`)를 조합한 고전 레트로 아스키 아트(ASCII Art) 스타일. 플레이어 캐릭터는 `(^o^)`, 오토바이는 방향에 따라 `~[oNo]>=>` 및 `<=[oNo]~` 로 시각화.
- **화면 연출:** 충돌 및 실패 시 몰입감을 높이기 위해 Windows API를 활용한 **실시간 화면 진동 효과** 구현.
- **사운드 디자인:** `Beep()` 함수를 이용해 이동음, 충돌 경고음, 라운드 클리어 송, 게임 오버 송 등 총 6가지 커스텀 효과음 내장.

6 UI/UX 디자인

- **화면 분할 구조:** 60x20 크기의 메인 게임 화면 우측에 독립된 UI 창을 배치.
- **실시간 정보 디스플레이:** 플레이어 이름(`RIDER`), 남은 목숨(`LIFE: * * *`), 현재 스테이지 및 라운드 정보, 무적 모드 활성화 여부(`DEBUG ACTIVE`), 상황별 알림 메시지를 표시.

7 개발 일정 및 성능 최적화

- **개발 기간:** 총 4주 (기획 ➡ 각스테이지 분리 구현 ➡ UI 및 예외 처리 ➡ 아스키 효과 보정)
- **안정성 확보 (리스크 해결 방안):**
 - 버퍼 오버플로우 제한: 플레이어 이름 및 주문 입력 시 `%19s` 형식을 지정하여 메모리 침범 방어.

- 개발자의 코드 복잡성을 최소화 하기 위하여 3개의 스테이지를 각각 따로 개발하고 최종적으로 하나의 파일로 합치는 방식으로 게임개발을 진행.